



Mecânica Celeste

Por Gustavo Sobreira Barroso

Elementos e algumas propriedades geométricas

a- semieixo maior

b- semieixo menor

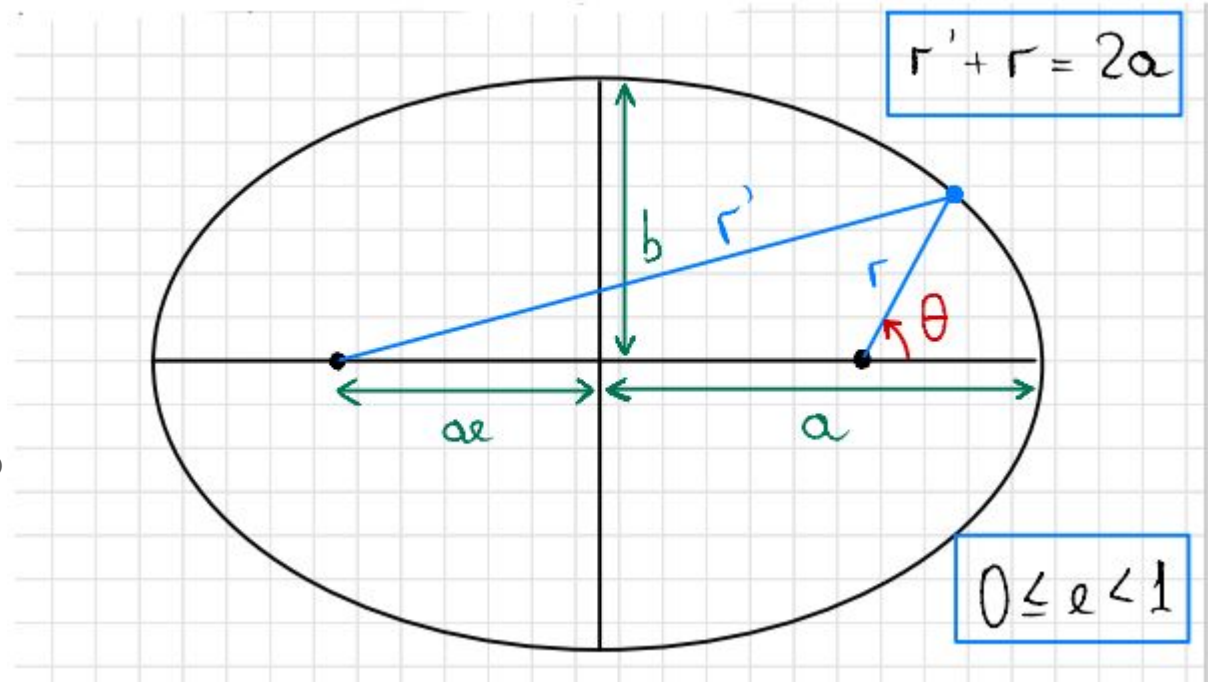
c= ae-distância focal

r' -distância de um ponto a um dos focos

r -distância do mesmo ponto ao outro foco

θ -anomalia verdadeira

(ângulo medido em relação ao periélio)



Circunferência é um caso de elipse degenerada com $e=0$ e $a=b=r$.

Equação polar da elipse

A equação da distância de um ponto qualquer de um ponto em relação a um de seus focos pode ser obtida aplicando a lei dos cossenos no triângulo formado pelo ponto qualquer de uma elipse e os focos (igual ao observado na figura anterior). Com isso, teremos:

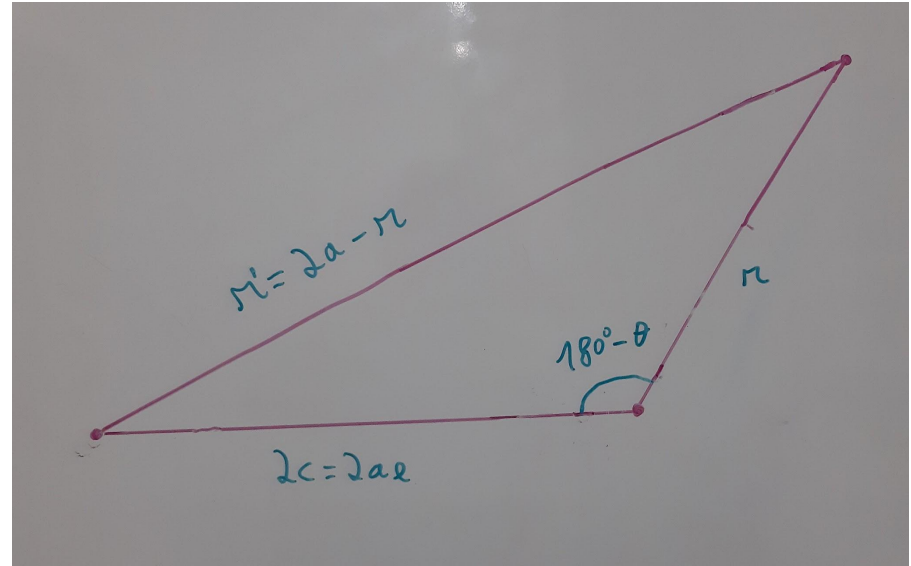
$$(2a - r)^2 = (2ae)^2 + r^2 - [2 \times (2ae) \times r \times \cos(180^\circ - \theta)]$$

$$4a^2 - 4ar + r^2 = 4a^2e^2 + r^2 + 4aer \times \cos \theta$$

$$4a^2 - 4ar = 4a^2e^2 + 4aer \times \cos \theta$$

Simplificando:

$$a - r = ae^2 + er \times \cos \theta \Rightarrow r = [a(1 - e^2)] / (1 + e \cos \theta)$$



Equação polar da elipse



Importante notar que, visto que a anomalia verdadeira é nula no periastro e 180° no apoastro, teremos as seguintes medidas para eles:

Periastro ($r_P, \theta = 0^\circ$)

$$r_P = [a(1 - e^2)] / (1 + e \cos 0^\circ) = [a(1 - e^2)] / (1 + e) = [a(1 - e)(1 + e)] / (1 + e) \Rightarrow r_P = a(1 - e)$$

Apoastro ($r_A, \theta = 180^\circ$)

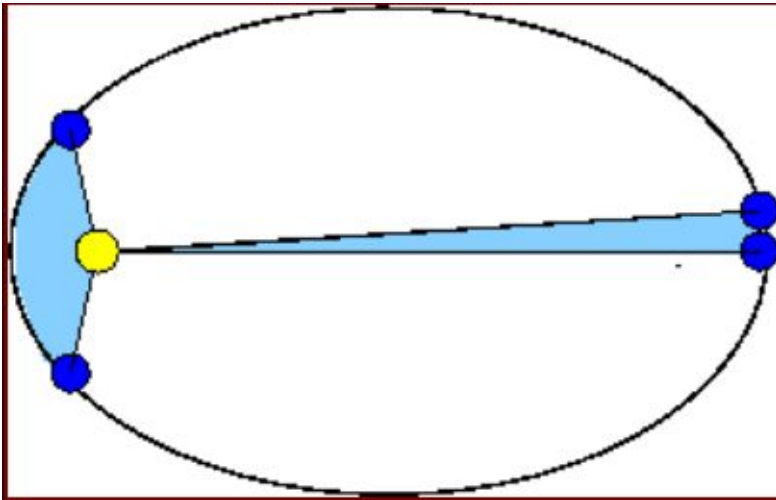
$$r_A = [a(1 - e^2)] / (1 + e \cos 180^\circ) = [a(1 - e^2)] / (1 - e) = [a(1 - e)(1 + e)] / (1 - e) \Rightarrow r_A = a(1 + e)$$

Área da elipse

A área de uma elipse é dada por:

$$A = \pi ab$$

No caso da circunferência, $a=b=r$. Isso resulta em $A = \pi r^2$



Demais cônicas

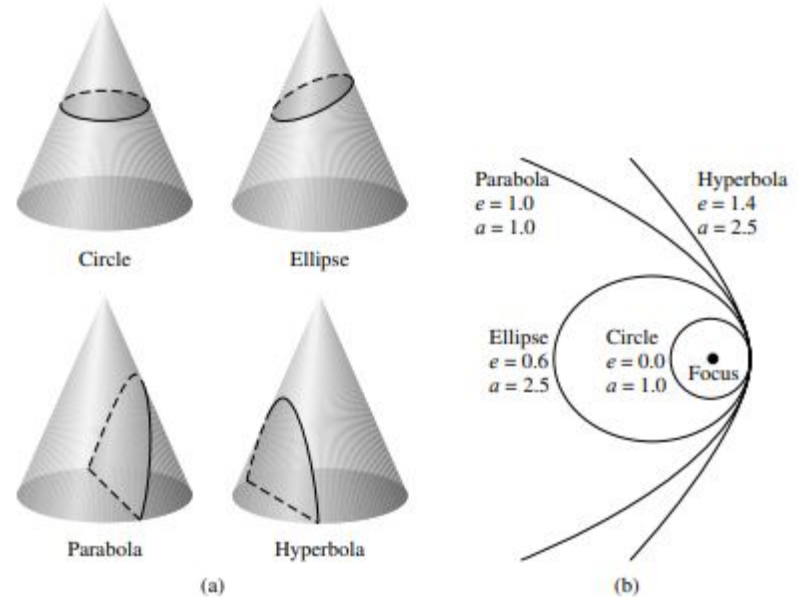
Importante mencionar que a elipse é apenas uma classe das curvas conhecidas como seções cônicas, obtidas da secção de um cone por um plano. Cada curva apresenta propriedades geométricas e excentricidades específicas. Como mencionado antes, o círculo é uma figura cuja excentricidade é nula ($e=0$) e a elipse é uma cônica cuja excentricidade varia da seguinte forma:

$$0 \leq e < 1.$$

Uma curva com $e=1$ é uma parábola e ela é descrita pela seguinte equação:

$$r = 2p / (1 + e \cos \theta)$$

Onde p é a medida de menor distância da parábola ao foco (o que ocorre no ponto em que $\theta=0^\circ$)



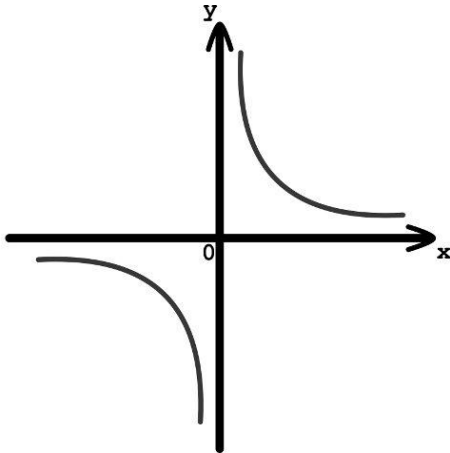
Demais cônicas



Cônicas com excentricidade $e > 1$ são hipérbolas e possuem a seguinte equação:

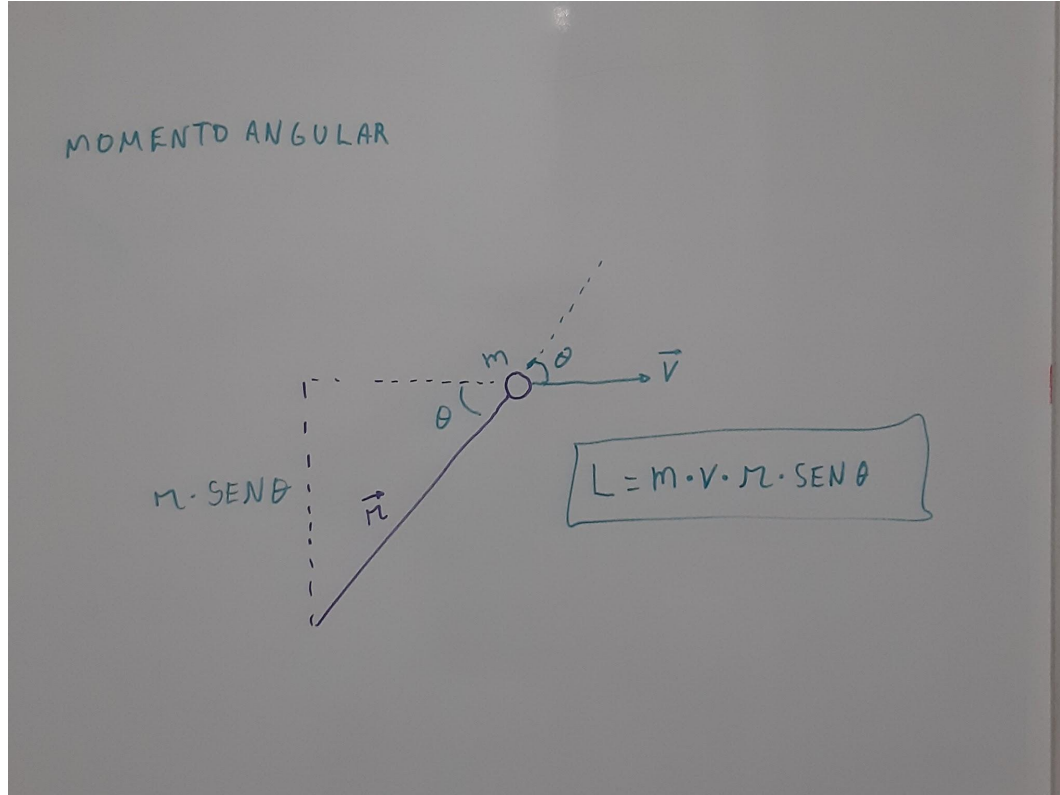
$$r = [a(e^2 - 1)] / (1 + e \cos \theta)$$

Diante do exposto, é importante mencionar que cônica está relacionada com um formato específico de órbita



Fonte: <https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-hiperbole.htm>

Momento angular (L)



Massa reduzida (μ)

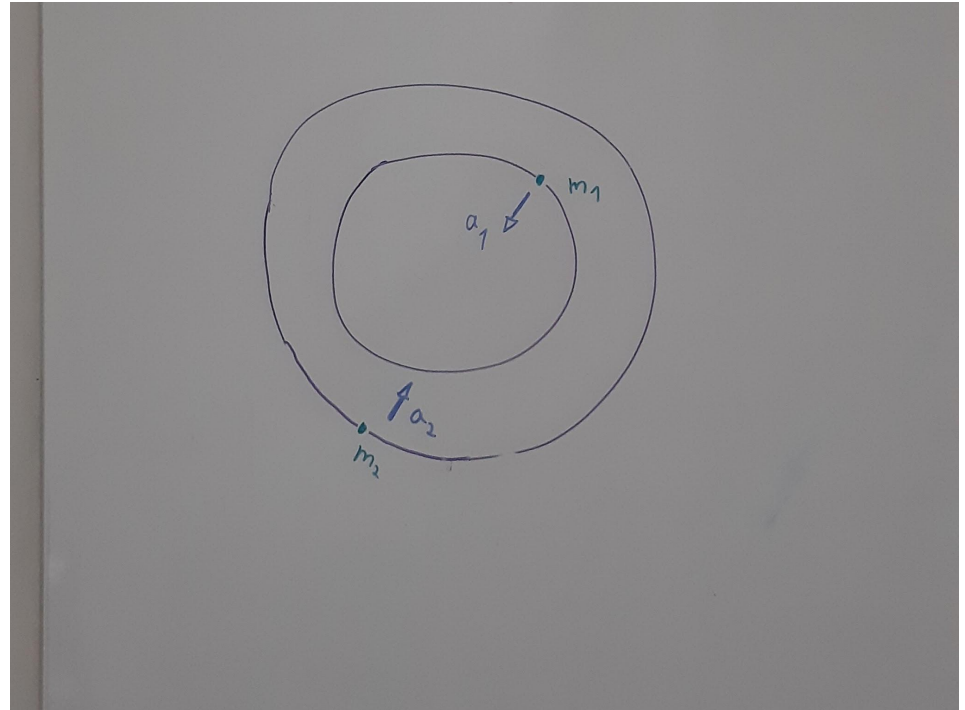


Da segunda Lei de Newton, no referencial inercial, temos:

$$F_{1/2} = m_2 \times a_2; F_{2/1} = m_1 \times a_1$$

Relacionando as forças pela Lei de Ação e Reação.

$$F_{1/2} = -F_{2/1} \Rightarrow m_2 \times a_2 = -m_1 \times a_1 \Rightarrow a_2 = -(m_1/m_2) \times a_1$$



Massa reduzida (μ)



No referencial de m_2 :

$$a_{\text{rel.}} = a_1 - a_2 = a_1 - [-(m_1/m_2) \times a_1]$$

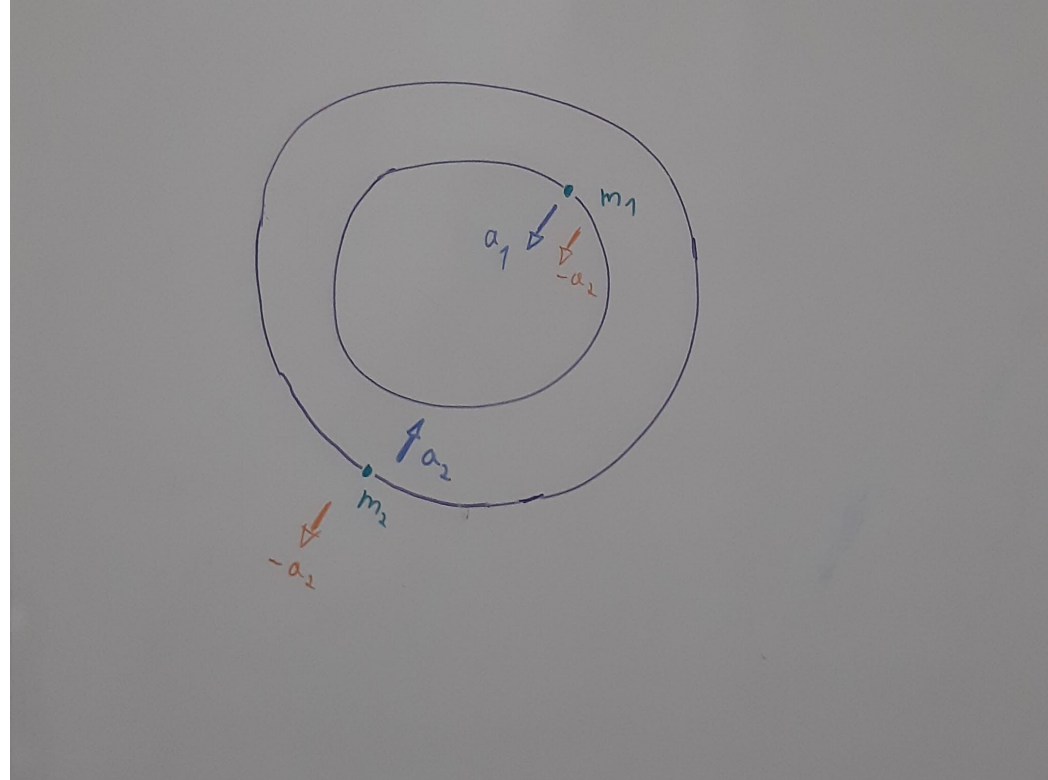
$$a_{\text{rel.}} = a_1 + [(m_1/m_2) \times a_1] = a_1 \times [1 + (m_1/m_2)]$$

$$a_{\text{rel.}} = m_1 \times a_1 \times [(m_2 + m_1)/(m_1 m_2)]$$

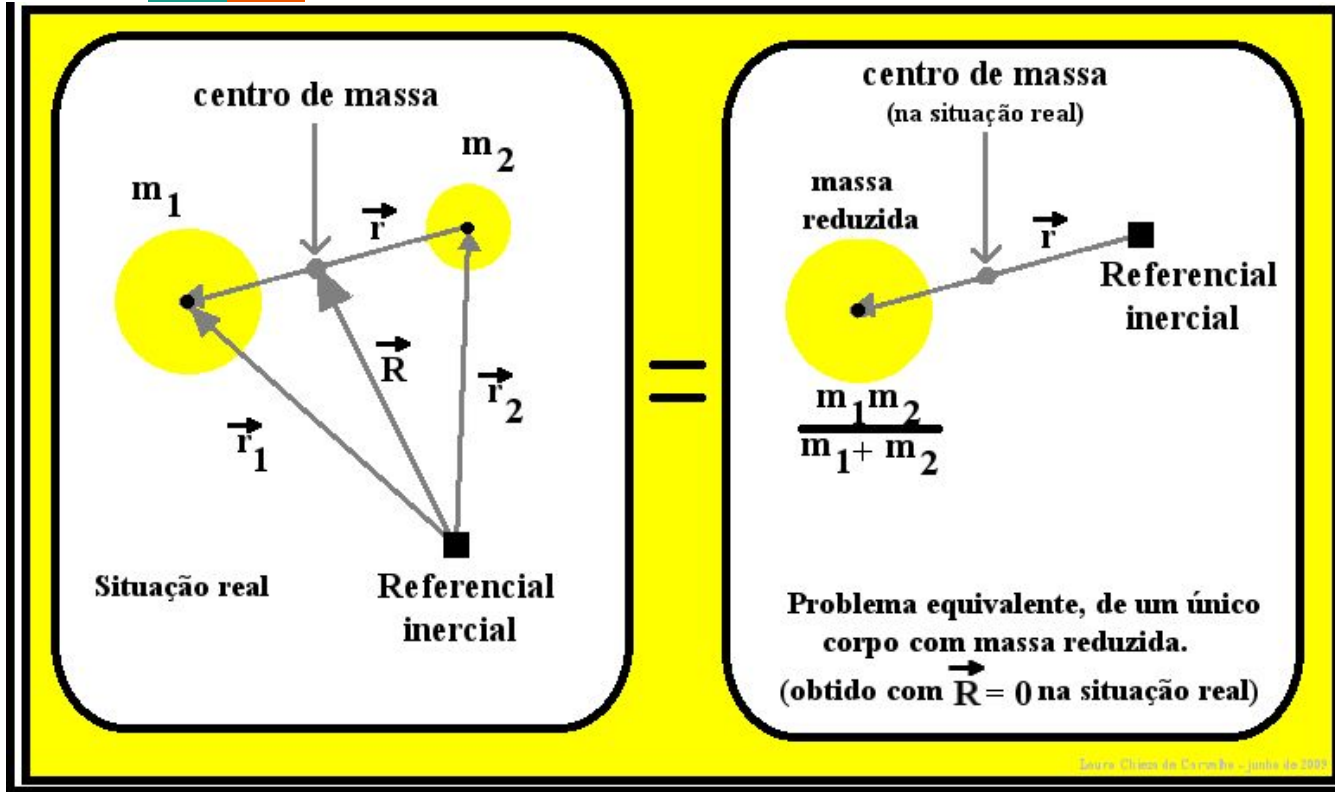
$$a_{\text{rel.}} = F_{2/1}/\mu$$

Onde μ é massa reduzida, um termo que permite resolver o problema de dois corpos ao tratá-lo como de apenas um corpo. Ele permite isso porque é a massa inercial efetiva de um sistema. Ela é dada por:

$$\mu = [(m_2 m_1)/(m_1 + m_2)]$$



Massa reduzida



Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Massa#Massa_reduzida

Primeira Lei de Kepler generalizada



Diante do exposto, pode-se escrever a Primeira Lei de Kepler (de modo que seja válida para quaisquer cônicas) da seguinte maneira:

$$r = L^2 / [\mu^2 GM (1 + e \cos \theta)]$$

Onde

L: Momento angular da órbita em questão

μ : Massa reduzida do sistema; $\mu = [(m_2 m_1) / (m_1 + m_2)]$

M: Massa total total do sistema ($M = m_1 + m_2$)

θ : ângulo em relação ao foco orbital

e: Excentricidade da órbita

Órbitas



A partir das equações das cônicas e a Primeira Lei de Kepler generalizada, pode-se realizar um estudo mais amplo das órbitas e suas propriedades.

Para a órbita elíptica, pode-se começar relacionando a Primeira Lei de Kepler com a Equação polar da Elipse:

$$r = L^2 / [\mu^2 GM(1 + e \cos \theta)] = [a(1 - e^2)] / (1 + e \cos \theta) \Rightarrow L = \mu \times \sqrt{GMa(1 - e^2)} \text{ (momento angular da órbita elíptica)}$$

Utilizando a conservação do momento angular e a equação polar no periastro:

$$L = \mu \times \sqrt{GMa(1 - e^2)} = \mu \times r_p \times v_p$$

$$r_p = L^2 / [\mu^2 GM(1 + e \cos 0^\circ)] = (\mu \times r_p \times v_p)^2 / [\mu^2 GM(1 + e)] \Rightarrow v_p^2 = GM(1 + e) / r_p = GM(1 + e) / a(1 - e)$$

Numa órbita, existem apenas duas energias: A potencial gravitacional e a cinética. Assim, temos:

$$E_m = (\mu \times V^2) / 2 - [GM\mu / r]$$

Órbitas



Substituindo os valores para o periastro, obtemos o valor da energia mecânica total de uma órbita elíptica

$$E_m = (\mu \times v_p^2)/2 - [GM\mu/r_p] = -GM\mu/2a$$

$$E_m = -(Gm_2 m_1)/2a$$

órbita hiperbólica

Aplicando um raciocínio análogo para órbitas hiperbólicas

$$r = L^2/[\mu^2 GM(1 + e \cos \theta)] = [a(e^2 - 1)]/(1 + e \cos \theta) \Rightarrow L = \mu \times \sqrt{GMa(e^2 - 1)} \text{ (momento angular da órbita hiperbólica)}$$

Utilizando a conservação do momento angular e a equação polar no ponto de distância mínima em relação ao foco (r_p):

$$L = \mu \times \sqrt{GMa(e^2 - 1)} = \mu \times r_p \times v_p$$

$$r_p = L^2/[\mu^2 GM(1 + e \cos 0^\circ)] = (\mu \times r_p \times v_p)^2/[\mu^2 GM(1 + e)] \Rightarrow v_p^2 = GM(1 + e)/r_p = GM(1 + e)/[a(e - 1)]$$

Órbitas



Substituindo os valores para o periastro, obtemos o valor da energia mecânica total de uma órbita elíptica

$$E_m = (\mu \times v_p^2)/2 - [GM\mu/r_p] = +GM\mu/2a$$

$$E_m = + (Gm_2 m_1)/2a$$

*Órbita parabólica

Aplicando um raciocínio análogo para órbitas parabólicas

$$r = L^2 / [\mu^2 GM(1 + e \cos \theta)] = 2p / (1 + e \cos \theta) \Rightarrow L = \mu \times \sqrt{2GMp} \text{ (momento angular da órbita parabólica)}$$

Utilizando a conservação do momento angular e a equação polar no ponto de distância mínima em relação ao foco (r_p):

$$L = \mu \times \sqrt{2GMp} = \mu \times r_p \times v_p$$

$$r_p = L^2 / [\mu^2 GM(1 + e \cos 0^\circ)] = (\mu \times r_p \times v_p)^2 / [\mu^2 GM(1 + e)] \Rightarrow v_p^2 = GM(1 + e) / r_p = GM(1 + e) / (2p) = GM(1 + 1) / (2p) = GM/p$$

Órbitas



Substituindo os valores para o periastro, obtemos o valor da energia mecânica total de uma órbita elíptica

$$E_m = (\mu \times v_p^2)/2 - [GM\mu/r_p] = + GM\mu/2p - GM\mu/2p$$

$$E_m = 0 \text{ (órbita parabólica)}$$

Velocidades orbitais:

$$E_m = -(Gm_2 m_1)/2a = (\mu \times V^2)/2 - [GM\mu/r] \Rightarrow V^2 = GM (2/r - 1/a) \text{ (órbita elíptica)}$$

$$E_m = +(Gm_2 m_1)/2a = (\mu \times V^2)/2 - [GM\mu/r] \Rightarrow V^2 = GM (2/r + 1/a) \text{ (órbita hiperbólica)}$$

$$E_m = 0 = (\mu \times V^2)/2 - [GM\mu/r] \Rightarrow V^2 = 2GM/r \text{ (órbita parabólica)}$$

Obs: $E_m = -Gm_2 m_1/r + (m_2 \times V^2)/2$ também funciona para qualquer órbita e na obtenção das velocidades.

Segunda Lei de Kepler generalizada



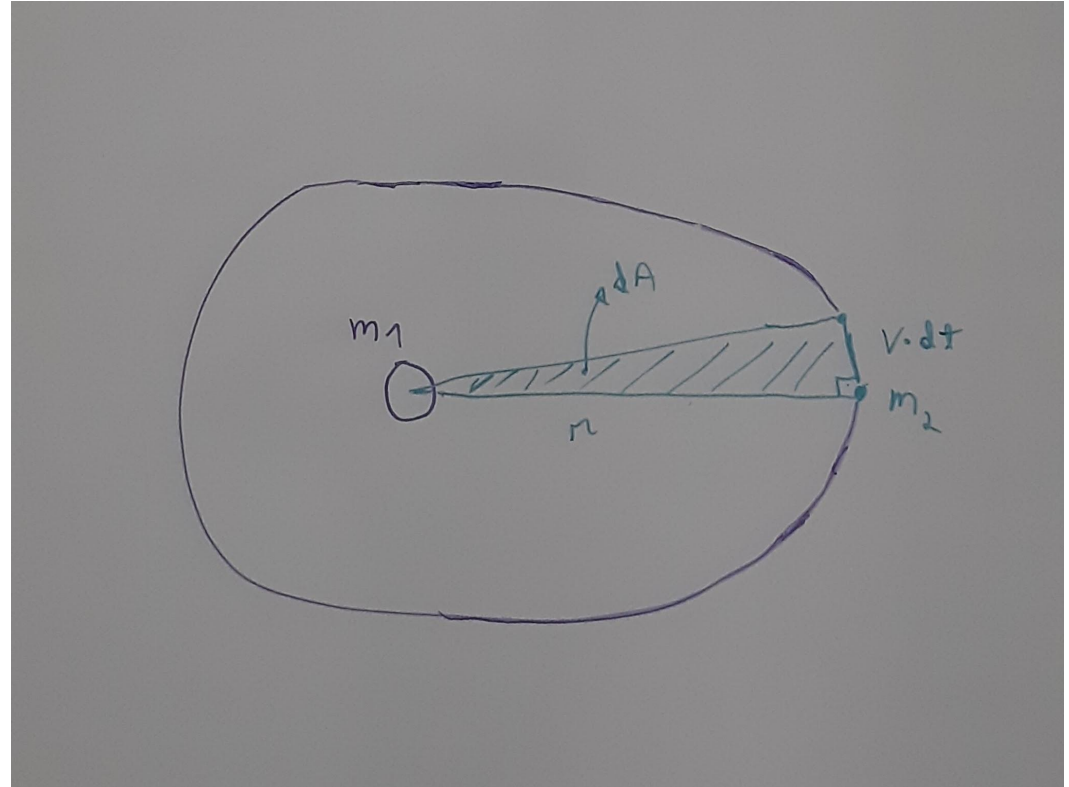
Para um certo intervalo de tempo dt , temos o seguinte deslocamento areolar (dA)

$$dA = (\mathbf{r} \times \mathbf{v} \times dt)/2$$

$$dA/dt = (\mathbf{r} \times \mathbf{v})/2$$

Multiplicando em cima e baixo por μ :

$$dA/dt = (\mu \times \mathbf{r} \times \mathbf{v})/2\mu = L/2\mu = \text{const.}$$



Segunda Lei de Kepler



Para ângulos pequenos, podemos escrever:

$$dA/dt = (r \times v)/2 = (r \times \omega \times r)/2 = (r^2 \times \omega)/2$$

Por sua vez, $\omega = d\theta/dt$

$$dA/dt = (r^2/2) \times (d\theta/dt)$$

Outra forma (a mais conhecida) é:

$$A/A_{\text{elipse}} = t/P$$

Onde P representa o período orbital e t o tempo necessário para que uma determinada área seja percorrida.

Terceira Lei de Kepler generalizada

Utilizando a Segunda Lei de Kepler para uma órbita completa percorrida, temos:

$$A = (L/2\mu) \times P$$

Numa órbita completa, temos $A = \pi ab$. Substituindo:

$$\pi ab = (L/2\mu) \times P$$

Elevando os termos ao quadrado

$$\pi^2 a^2 b^2 = (L^2/4\mu^2) \times P^2 \Rightarrow P^2 = [(4\mu^2 \pi^2 a^2 b^2)]/L^2$$

Substituindo L e b.

$$P^2 = (4\mu^2 \pi^2 a^2 b^2)/[L^2] = [4\mu^2 \pi^2 a^2 \times a^2(1 - e^2)]/[\mu^2 \times GMa(1 - e^2)]$$

$$P^2 = (4\pi^2 a^3)/GM = (4\pi^2 a^3)/[G(m_1 + m_2)]$$

$$M = (m_1 + m_2)$$

Exemplo 1:



13. A trajetória elíptica de menor energia para uma espaçonave ir de um planeta a outro não é uma linha reta, mas sim uma órbita elíptica em torno do Sol, cujo periélio toca a órbita do planeta mais interno e cujo afélio toca a órbita do planeta mais externo. Para uma trajetória assim entre a Terra e Saturno, sabendo que o raio médio da órbita da Terra é 1 UA e o raio médio da órbita de Saturno é 9,5 UA, calcule:

- a) o semieixo maior da órbita;
- b) o tempo de viagem (ida e volta);
- c) a velocidade no lançamento (periélio);
- d) a velocidade no afélio.

Exemplo 1:

a)

Do enunciado, temos $R_p = 1 \text{ UA}$ e $R_a = 9,5 \text{ UA}$. Com isso, obteremos:

$$a = (R_p + R_a)/2 = (1 + 9,5)/2 = 10,5/2$$

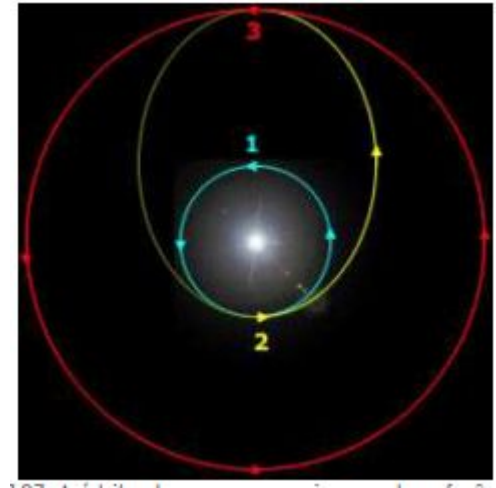
$$a = 5,25 \text{ UA}$$

b)

Considerando a ida e a volta tal como no enunciado, sabe-se que esse tempo corresponde ao período orbital dessa órbita elíptica. Pela Terceira Lei de Kepler, teremos:

$$P^2 = K a^3 \Rightarrow P^2 = 5,25^3 \Rightarrow P = 12,03 \text{ anos}$$

$$t = P/2 = 6,015 \text{ anos}$$



Representação da transferência mencionada, também conhecida como transferência de Hohmann.

Exemplo 1:



c) Durante a transferência, a nave orbita o Sol. Pela conservação de energia, teremos:

$$E_m = -GMm/2a = (mV^2)/2 - (GMm)/r$$

Simplificando

$$-GM_{\text{sol}}/2a = (V^2)/2 - GM_{\text{sol}}/r \Rightarrow (V^2)/2 = GM_{\text{sol}}/r - GM_{\text{sol}}/2a = GM_{\text{sol}}(1/r - 1/2a) \Rightarrow$$

$$V^2 = GM_{\text{sol}}(2/r - 1/a)$$

Sendo $r = a(1 - e)$, temos:

$$V_p^2 = GM_{\text{sol}}/a \times [2/(1-e) - 1] = GM_{\text{sol}}/a \times [(1+e)/(1-e)] \Rightarrow V_p^2 = (GM_{\text{sol}})/a \times \{(1+e)/(1-e)\}$$

Substituindo

$$V_p^2 = [(6,67 \times 10^{-11}) \times (1,99 \times 10^{30})] / [5,25 \times (1,496 \times 10^{11})] \times (9,5/1) = 1,61 \times 10^9 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_p = 4,01 \times 10^4 \text{ m/s} = 40,1 \text{ km/s}$$

Exemplo 1:



d) Utilizando a fórmula de velocidade obtida no item c com $r = a(1 + e)$, teremos:

$$V^2 = GM_{\text{sol}} (2/r - 1/a)$$

$$V_a^2 = GM_{\text{sol}}/a \times [2/(1+e) - 1] = (GM_{\text{sol}}/a) \times [(1-e)/(1+e)] \Rightarrow V_a^2 = (GM_{\text{sol}}/a) \times \{[a(1+e)]/[a(1-e)]\}$$

Substituindo

$$V_a^2 = [(6,67 \times 10^{-11}) \times (1,99 \times 10^{30})] / [5,25 \times (1,496 \times 10^{11})] \times (1/9,5) = 1,78 \times 10^7 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_a = 4,22 \times 10^3 \text{ m/s} = 4,22 \text{ km/s}$$

Questão 1-Vinhedo 2021



Após passar pelo seu periélio ($r_p = 0,500 \text{ U.A.}$), um objeto misterioso colide com a Terra e ambos seguem juntos no espaço.

- (a) Considerando a órbita do objeto parabólica, calcule a excentricidade e o período orbital do conjunto após a colisão.
- (b) Considerando a órbita do objeto hiperbólica, calcule qual deve ser o valor mínimo de sua excentricidade orbital para que o conjunto, após a colisão, escape do campo gravitacional do Sol.

Dados: Considere a órbita da Terra circular, que esse objeto tem $2/5$ da massa do planeta e que translação dele é no mesmo sentido que a da Terra. Além disso, ignore a atração gravitacional da Terra sobre o objeto.

Questão 1- gabarito)

Velocidade do objeto no periélio:

$$V_p = \sqrt{2GM_{\text{sol}}/r_p}$$

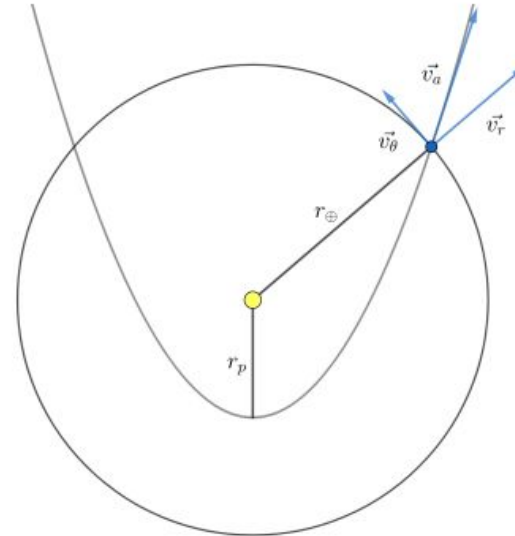
Velocidade de escape da Terra em relação ao Sol

$$V_a = \sqrt{2GM_{\text{sol}}/r_{\oplus}}$$

Utilizando a conservação do momento angular do objeto, podemos decompor v_a em duas componentes: uma tangencial, v_{θ} , e uma radial, v_r :

$$v_p \cdot r_p = v_{\theta} \cdot r_{\oplus} \implies v_{\theta} = \frac{\sqrt{2 \cdot \mu \cdot r_p}}{r_{\oplus}}$$

$$v_r = \sqrt{\frac{2 \cdot \mu}{r_{\oplus}} - \frac{2 \cdot \mu \cdot r_p}{r_{\oplus}^2}}$$



Questão 1- gabarito)

Conservando o momento linear na colisão inelástica (m é a massa do objeto e M é a massa da Terra):

$$m \cdot v_{\theta} + M \cdot \sqrt{\frac{\mu}{r_{\oplus}}} = (M + m) \cdot v'_{\theta}$$
$$m \cdot v_r = (M + m) \cdot v'_r$$

Onde v'_{θ} e v'_r são, respectivamente, a velocidade tangencial e a radial do conjunto.

Como a energia orbital do objeto é nula e a da Terra é negativa, a energia orbital do conjunto após a colisão também vai ser negativa (a órbita final será elíptica). Portanto, podemos calcular a velocidade total e, consequentemente, determinar o semi-eixo maior por:

$$v' = \sqrt{v_{\theta}^{\prime 2} + v_r^{\prime 2}} = \sqrt{\mu \left(\frac{2}{r_{\oplus}} - \frac{1}{a} \right)}$$

Questão 1- gabarito



$$v'^2 = \frac{1}{(M+m)^2} \cdot \left[\left(m \cdot \frac{\sqrt{2 \cdot \mu \cdot r_p}}{r_{\oplus}} + M \cdot \sqrt{\frac{\mu}{r_{\oplus}}} \right)^2 + \frac{2 \cdot \mu \cdot m^2}{r_{\oplus}} \cdot \left(1 - \frac{r_p}{r_{\oplus}} \right) \right]$$

$$v'^2 = \frac{1}{(M+m)^2} \cdot \left[\frac{2 \cdot \mu \cdot m^2 \cdot r_p}{r_{\oplus}^2} + 2 \cdot M \cdot m \cdot \mu \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot r_p}{r_{\oplus}^3}} + \frac{\mu \cdot M^2}{r_{\oplus}} + \frac{2 \cdot \mu \cdot m^2}{r_{\oplus}} \cdot \left(1 - \frac{r_p}{r_{\oplus}} \right) \right]$$

$$\frac{2}{r_{\oplus}} - \frac{1}{a} = \frac{1}{(M+m)^2} \cdot \left[2 \cdot M \cdot m \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot r_p}{r_{\oplus}^3}} + \frac{M^2}{r_{\oplus}} + \frac{2 \cdot m^2}{r_{\oplus}} \right]$$

$$\frac{1}{a} = \frac{1}{r_{\oplus}} \cdot \left[2 - \frac{1}{(M+m)^2} \cdot \left(2 \cdot M \cdot m \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot r_p}{r_{\oplus}^3}} + M^2 + 2 \cdot m^2 \right) \right]$$

$$\implies a \approx 1,089 \text{ U.A.}$$

Utilizando a Terceira Lei de Kepler:

$$\frac{T^2}{a^3} = 1 \implies T \approx 1,136 \text{ anos} \implies \boxed{T \approx 415 \text{ dias}}$$

Questão 1- gabarito

Utilizando a Terceira Lei de Kepler:

$$\frac{T^2}{a^3} = 1 \implies T \approx 1,136 \text{ anos} \implies \boxed{T \approx 415 \text{ dias}}$$

Conservando o momento angular do conjunto no momento da colisão com o do periélio:

$$r_{\oplus} \cdot v'_{\theta} = a \cdot (1 - e) \cdot \sqrt{\mu \left(\frac{2}{a \cdot (1 - e)} - \frac{1}{a} \right)}$$

$$\frac{r_{\oplus}}{M + m} \cdot \left(m \cdot \frac{\sqrt{2 \cdot \mu \cdot r_p}}{r_{\oplus}} + M \cdot \sqrt{\frac{\mu}{r_{\oplus}}} \right) = \sqrt{\mu \cdot a \cdot (1 - e^2)}$$

$$\frac{m \cdot \sqrt{2 \cdot r_p} + M \cdot \sqrt{r_{\oplus}}}{M + m} = \sqrt{a \cdot (1 - e^2)}$$

$$\implies e = \sqrt{1 - \frac{1}{a} \left[\frac{m \cdot \sqrt{2 \cdot r_p} + M \cdot \sqrt{r_{\oplus}}}{M + m} \right]^2}$$

$$\implies \boxed{e \approx 0,286}$$

Questão 1- gabarito

(b) Realizando os mesmos passos do item anterior e utilizando que $r_p = a \cdot (e - 1)$, obtemos:

$$v_p = \sqrt{\mu \cdot \left(\frac{2}{r_p} + \frac{1}{a} \right)} = \sqrt{\frac{\mu \cdot (e + 1)}{r_p}}$$

$$v_a = \sqrt{\mu \cdot \left(\frac{2}{r_{\oplus}} + \frac{e - 1}{r_p} \right)}$$

$$v_{\theta} = \frac{\sqrt{\mu \cdot r_p \cdot (e + 1)}}{r_{\oplus}}$$

Questão 1- gabarito



$$v_r = \sqrt{\mu \cdot \left(\frac{2}{r_{\oplus}} + \frac{e-1}{r_p} \right) - \frac{\mu \cdot r_p \cdot (e+1)}{r_{\oplus}^2}}$$

Pela conservação de momento linear:

$$v'^2 = \left[\frac{1}{M+m} \cdot \left(m \cdot v_{\theta} + M \cdot \sqrt{\frac{\mu}{r_{\oplus}}} \right) \right]^2 + \left[\frac{m \cdot v_r}{M+m} \right]^2$$

Para que o sistema escape do campo gravitacional do Sol:

$$v'^2 = \frac{2 \cdot \mu}{r_{\oplus}}$$

Portanto:

$$\frac{r_p \cdot (e+1)}{r_{\oplus}} + \frac{2 \cdot M}{m} \cdot \sqrt{\frac{r_p \cdot (e+1)}{r_{\oplus}}} + \frac{M^2}{m^2} + 2 + (e-1) \cdot \frac{r_{\oplus}}{r_p} - \frac{r_p \cdot (e+1)}{r_{\oplus}} = \frac{2 \cdot (M+m)^2}{m^2}$$

Pelos dados do enunciado, temos $\frac{M}{m} = \frac{5}{2}$, $\frac{r_p}{r_{\oplus}} = \frac{1}{2}$ e utilizando $x = \sqrt{e+1}$:

$$5 \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot x + \left(\frac{5}{2} \right)^2 + 2 + 2 \cdot x^2 - 4 = 2 \cdot \left(1 + \frac{1}{2} \right)^2$$

$$x^2 + \frac{5}{\sqrt{8}} \cdot x - \frac{81}{8} = 0$$

Resolvendo a equação do segundo grau:

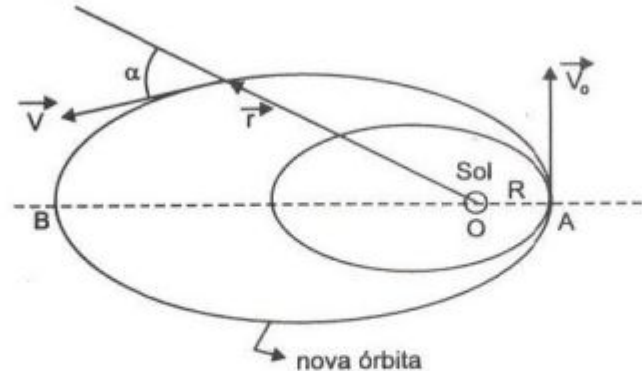
$$x \approx 2,4186$$

E, consequentemente, podemos obter o valor da excentricidade mínima da órbita do objeto misterioso:

$$\Rightarrow \boxed{e \approx 4,85}$$

Questão 2- ITA 1998

Suponha um cenário de ficção científica em que a Terra é atingida por um imenso meteoro. Em consequência do impacto, somente o módulo da velocidade da Terra é alterado, sendo v_0 seu valor imediatamente após o impacto, como mostra a figura abaixo.



O meteoro colide com a Terra exatamente na posição onde a distância entre a Terra e o Sol é mínima. Considere a atração gravitacional exercida pelo Sol, tido como referencial inercial, como única força de interação que atua sobre a Terra após a colisão, M a massa do Sol e G a constante da gravitação universal. Considere que o momento angular da Terra, de massa m , é conservado. Determine a distância (OB), do apogeu ao centro do Sol, da trajetória que a Terra passa a percorrer após o choque com o meteoro.

Questão 2- gabarito



Para um ponto qualquer, temos que:

$$L = m \times v \times r \times \sin \alpha$$

No periélio e no afélio, teremos

$$m \times V_{OB} \times R_{OB} \times \sin 90^\circ = m \times V_0 \times R \times \sin 90^\circ \Rightarrow V_{OB} = (V_0 \times R) / R_{OB}$$

Utilizando conservação de energia:

$$E_m = (m \times V_{OB}^2) / 2 - GmM_{sol} / R_{OB} = (m \times V^2) / 2 - GmM_{sol} / R$$

Simplificando e substituindo V_{OB} , temos:

$$(V_{OB}^2) / 2 - GM_{sol} / R_{OB} = (V^2) / 2 - GM_{sol} / R \Rightarrow (V_0 \times R)^2 / 2R_{OB}^2 - GM_{sol} / R_{OB} = (V^2) / 2 - GM_{sol} / R$$

Questão 2- gabarito



Multiplicando ambos os lados por $2R_{OB}^2$, temos:

$$(V_0 \times R)^2 - [2GM_{sol}R_{OB}] = (V^2) \times R_{OB}^2 - [2GM_{sol}/R] \times R_{OB}^2$$

Assim, temos:

$$R_{OB}^2 \times [V^2 - 2GM_{sol}/R] + [2GM_{sol}R_{OB}] - (V_0 \times R)^2 = 0$$

Resolvida a equação do segundo grau, temos:

$$R_{OB} = (R \times V)^2 / [2GM - (V_0^2 \times R)] \text{ (apogeu) ou } R_{OB} = R \text{ (perigeu)}$$

$$\text{Resposta: } R_{OB} = (R \times V)^2 / [2GM - (V_0^2 \times R)]$$

Questão 3)



5. (Movimentos Orbitais - 15 pontos) Um satélite é lançado e colocado em uma órbita geocêntrica circular, de raio $r = 18600$ km. Com base nisso, responda os seguintes itens:
- (a) (7 pontos) Deseja-se, primeiramente, alterar o plano da órbita do satélite, mantendo seu formato inalterado. Calcule o módulo do impulso Δv , em m/s, necessário para se alterar a inclinação da órbita em $\Delta i = 30^\circ$.
 - (b) (8 pontos) Considere que o satélite realizou o impulso do item a). Queremos, agora, alterar o formato da órbita do satélite de circular para elíptica. Para isso, aplica-se em um ponto qualquer de sua órbita um impulso radial instantâneo de valor $\Delta v' = 2200$ m/s. Determine, com cálculos, se isso cumprirá o objetivo, e calcule o semieixo maior da órbita final, em metros.

Questão 3- Barra do Pirai- gabarito)



a) Numa transferência orbital simples, as velocidades finais e iniciais são iguais em módulo, ou seja, juntas com o Δv necessário, elas formam um triângulo isósceles de ângulo Δi . Isso nos dá a figura ao lado.

A partir dela, vemos que o Δv necessário para alterar a inclinação da órbita será:

$$\Delta v = 2v_0 \times \sin(\Delta i/2)$$

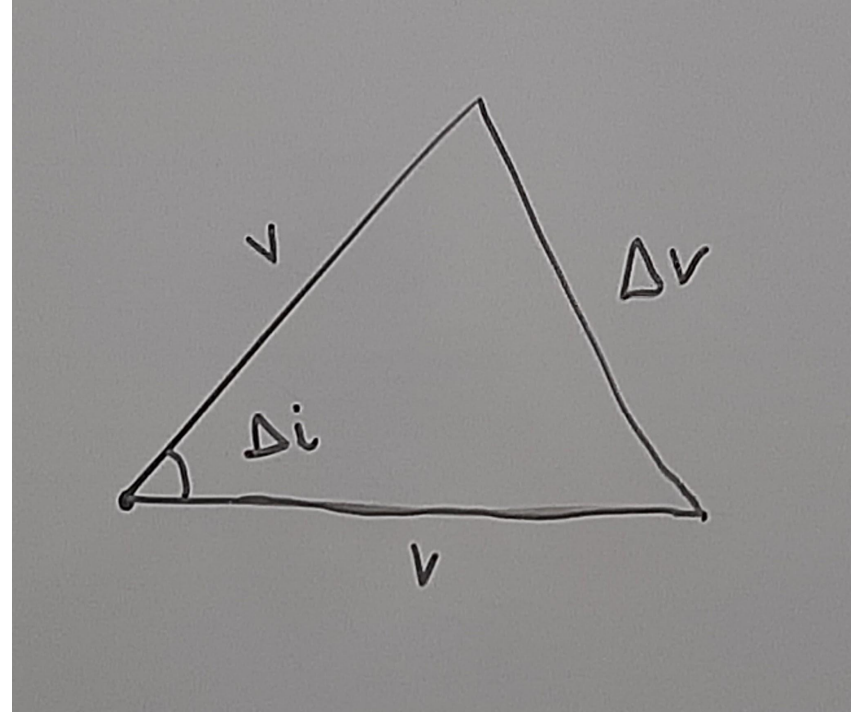
Calculando v em m/s

$$v_0 = \sqrt{GM_{\oplus}/R_{\text{Orbital}}} = 4,63 \times 10^3 \text{ m/s}$$

Substituindo v e Δi :

$$\Delta v = 2v_0 \sin(\Delta i/2) = 2 \times (4,63 \times 10^3) \times \sin 15^\circ = 2,40 \times 10^3 \text{ m/s}$$

Resposta: $\Delta v = 2,40 \times 10^3 \text{ m/s}$



Questão 3- Barra do Pirai- gabarito)



b)Primeiro, perceba que como no item a) apenas a inclinação orbital foi modificada, o semieixo maior e a excentricidade foram preservados, e a velocidade orbital v_0 é a mesma que já foi calculada. Então, como o impulso será radial, precisamos fazer uma soma vetorial da velocidade inicial v_0 com o impulso Δv para encontrar o módulo da velocidade final v . Pelo teorema de Pitágoras:

$$v = \sqrt{v_0^2 + \Delta v^2} = \sqrt{(4,63 \times 10^3)^2 + (2,40 \times 10^3)^2} = 5127 \text{ m/s}$$

Para verificarmos se a órbita é elíptica, basta analisarmos a energia mecânica do satélite:

$$E/m = (-GM_{\oplus}/R_{\text{Orbital}}) + v^2/2 = (-2,144 \times 10^7) + (1,31 \times 10^7)$$

Substituindo os valores conhecidos, temos:

$$E/m = (-2,144 \times 10^7) + (1,31 \times 10^7) = -8,34 \times 10^6 \text{ J/kg (a órbita do satélite realmente é elíptica)}$$

Questão 3- Barra do Pirai- gabarito)

$$v < \sqrt{\frac{2GM_{\oplus}}{r}} = \sqrt{2}v_0 \quad (17)$$

Inserindo os valores, temos $5127 < 6544$, confirmando a nossa hipótese de que a órbita final é realmente elíptica, e portanto **o objetivo será cumprido**. Igualando a energia mecânica total à energia da órbita elíptica, temos:

$$\frac{v^2}{2} - \frac{GM_{\oplus}}{r} = -\frac{GM_{\oplus}}{2a} \quad (18)$$

Podemos desenvolver tal expressão para chegar em:

$$a = \frac{1}{\left(\frac{2}{r} - \frac{v^2}{GM_{\oplus}}\right)} \approx \boxed{2,4 \cdot 10^7 \text{ m}} \quad (19)$$

Questão 4)

7. (JuvenSat - 25 pontos) O exímio astrônomo Juventino passa parte do seu tempo livre fabricando satélites. Recentemente, Juventino colocou um satélite caseiro de 30 kg em uma órbita terrestre. Contudo, por falhas técnicas no lançamento, o satélite saiu do trajeto desejado. Por isso, Juventino mediu os valores mostrados na tabela a seguir para estudar a nova órbita do satélite. Os dois valores correspondem à órbita real do satélite, não à desejada por Juventino.

Velocidade Angular Tangencial ($^{\circ}/s$)	Velocidade Radial (m/s)
$4,51 \times 10^{-3}$	0,00
$2,30 \times 10^{-3}$	0,00

Considere apenas o efeito gravitacional da Terra no satélite.

Os valores de velocidade angular fornecidos têm como referencial o centro da Terra. Juventino já fez as correções necessárias para levar em consideração a rotação do planeta, então não há necessidade de se preocupar com isso.

- (a) (5 pontos) Determine o tipo de órbita desse satélite (circular, elíptica, parabólica ou hiperbólica). Justifique a sua resposta.
- (b) (7 pontos) Utilizando a conservação do momento angular, determine a excentricidade dessa órbita.
- (c) (8 pontos) Determine o semieixo maior dessa órbita em metros.
- (d) (5 pontos) Calcule a energia mecânica total do satélite em Joules.

Questão 4- gabarito)



a) Visto que a órbita mostrada apresenta dois pontos em que a velocidade é totalmente tangencial e com valores diferentes, pode-se concluir que se trata de uma órbita elíptica.

Não poderia ser circunferência porque, apesar de a velocidade desse tipo de órbita ser sempre tangencial, ela apresenta valores diferentes nos dois momentos, o que não ocorre numa órbita circular.

Também não poderiam ser órbitas hiperbólicas ou parabólicas porque estas apresentam apenas um ponto de velocidade totalmente tangencial.

b) Por conservação do momento angular, temos:

$$m \times V_A \times d_A = m \times V_P \times d_P \text{ (i)}$$

Sendo

V_P - Velocidade máxima da órbita (Velocidade do periastro), V_A - Velocidade mínima (velocidade do apoastro)

d_m - distância do periastro; d_A - distância do apoastro

Questão 4- gabarito)



b) Dada as definições de V_P , V_A , d_P e d_A , temos:

$$\mu_P = V_P/d_P \Rightarrow d_P = V_P/\mu_P \text{ (ii)}$$

$$\mu_A = V_A/d_A \Rightarrow d_A = V_A/\mu_A \text{ (iii)}$$

(ii) e (iii) em (i):

$$V_A \times d_A = V_P \times d_P \Rightarrow (V_A \times V_A)/\mu_A = (V_P \times V_P)/\mu_P \Rightarrow [V_P/V_A]^2 = \mu_P/\mu_A$$

Substituindo os valores conhecidos:

$$[V_P/V_A]^2 = (4,51 \times 10^{-3})/(2,30 \times 10^{-3}) \Rightarrow [V_P/V_A] = 1,4$$

Sendo a órbita elíptica

$$\{\sqrt{(GM_{\oplus}/a)} \times \sqrt{[(1+e)/(1-e)]}\} / \{\sqrt{(GM_{\oplus}/a)} \times \sqrt{[(1-e)/(1+e)]}\} = 1,4 \Rightarrow [(1+e)/(1-e)] = 1,4 \Rightarrow e = 0,17$$

Resposta: $e = 0,17$

Questão 4- gabarito)



c) A partir do movimento próprio mínimo, que ocorre no apoastro, teremos:

$$\mu_A = 2,30 \times 10^{-3} \text{ °/s} = (4,01 \times 10^{-5}) \text{ rad/s} = V_A/d_A = V_A/[a(1+e)] = \{\sqrt{(GM_{\oplus}/a)} \times \sqrt{[(1-e)/(1+e)]}\}/[a(1+e)]$$

$$(4,01 \times 10^{-5})[a(1+e)] = \{\sqrt{(GM_{\oplus}/a)} \times \sqrt{[(1-e)/(1+e)]}\}$$

Elevando os termos ao quadrado:

$$(4,01 \times 10^{-5})^2 [a(1+e)]^2 = [(GM_{\oplus} \times (1-e))/[a(1+e)]] \Rightarrow a^3 = [(GM_{\oplus} \times (1-e))/((4,01 \times 10^{-5})^2 \times (1+e)^3)]$$

Substituindo

$$a = 5,05 \times 10^7 \text{ m}$$

Resposta: $a = 5,05 \times 10^7 \text{ m}$

Questão 4- gabarito)



(d) É possível determinar a energia total de uma órbita elíptica com a seguinte fórmula:

$$E = -\frac{GMm}{2a}$$

$$E = -\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 5,72 \times 10^{24} \times 30}{2 \times 5,43 \times 10^7}$$

$$E = -1,15 \times 10^8 \text{ J}$$

Questão 5- Vinhedo 2021



4. **(10 pontos)** O exoplaneta C410 orbita a curiosa estrela 4LC1D75 em uma trajetória elíptica com parâmetro $\lambda = 3 - 2\sqrt{2}$, em que λ é a razão entre o periélio e o afélio desta órbita. No momento em que a anomalia verdadeira é $\theta_o = 45^\circ$, a velocidade do exoplaneta é v_o . Com base no texto acima, resolva os itens a seguir.

- (a) **(4 pontos)** Qual a velocidade v_1 de C410 quando esse passar pelo semi-eixo menor de sua órbita, em função de v_o ?

A partir de estudos mais cuidadosos, percebeu-se que o vetor posição que liga a estrela ao exoplaneta percorre um ângulo $\Delta\theta_o$ em um intervalo de tempo Δt quando C410 está na posição θ_o . A fim de saber qual ângulo α o vetor velocidade fazia com o vetor posição nesta configuração, o movimento de C410 foi também estudado no momento em que ele estava passando pelo eixo menor de sua órbita, descrito pela anomalia verdadeira θ_1 .

- (b) **(6 pontos)** Sabendo que o vetor posição de C410 percorreu um ângulo $\Delta\theta_1$ na posição θ_1 em um mesmo intervalo de tempo Δt , determine α .

Dados: $\Delta\theta_o = 1'21,567''$ e $\Delta\theta_1 = 0'9,0526''$.

Questão 5- Vinhedo 2021-gabarito



a)Primeiramente, utilizaremos o parâmetro λ para determinar a excentricidade da órbita:

$$\lambda = r_P/r_A = [a(1 - e)]/[a(1 + e)] = [(1 - e)]/[(1 + e)]$$

$$\lambda = 3 - 2\sqrt{2} = [(1 - e)]/[(1 + e)] \Rightarrow e = \sqrt{2}/2$$

Distância de ro

$$r_o = [a(1 - e^2)]/(1 + e \cos \theta_o) \Rightarrow r_o = [a(1 - (\sqrt{2}/2)^2)]/(1 + (\sqrt{2}/2 \times \cos 45^\circ)) \Rightarrow r_o = a/3$$

V_o

$$V_o^2 = GM_{\text{sol}} (2/r - 1/a) = GM_{\text{sol}} [2/(a/3) - 1/a] = GM_{\text{sol}} [6/a - 1/a] = 5GM_{\text{sol}}/a$$

$$V_o = \sqrt{5GM_{\text{sol}}/a}$$

Questão 5- Vinhedo 2021-gabarito

a) *V₁

Com o sistema coordenado na origem da elipse, a distância é b, mas a distância até a estrela, nesse caso, é a. Para calcular a velocidade, você usa a distância do foco em que a estrela está até o objeto que a órbita.

$$V_1^2 = GM_{\text{sol}} (2/a - 1/a) = GM_{\text{sol}} [2/a - 1/a] = GM_{\text{sol}}/a$$

$$V_1 = \sqrt{GM_{\text{sol}}/a}$$

$$V_1/V_o = [\sqrt{GM_{\text{sol}}/a}] / [\sqrt{5GM_{\text{sol}}/a}] = 1/\sqrt{5} = \sqrt{5}/5 \Rightarrow V_1 = (\sqrt{5}/5) \times V_o$$

$$\text{Resposta: } V_1 = (\sqrt{5}/5) \times V_o$$

Questão 5- Vinhedo 2021- gabarito

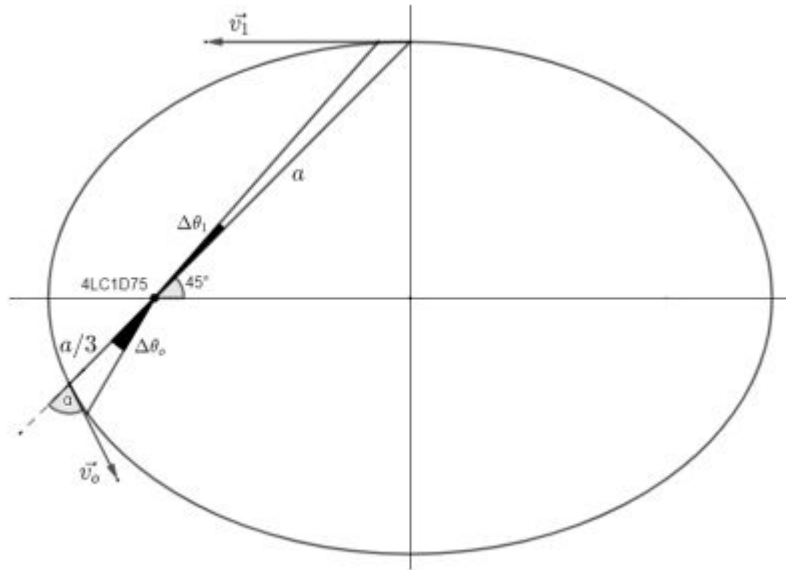


Figura 1: Situação do problema

Questão 5- Vinhedo 2021- gabarito



b) Como o planeta percorre setores em tempos iguais, podemos dizer, pela Segunda Lei de Kepler, que as áreas varridas pelo vetor posição são iguais. Para pequenos ângulos percorridos, temos:

$$(r^2 \times \Delta\theta)/2\Delta t = L/2m = (m \times v \times r \times \sin \beta)/2m = (v \times r \times \sin \beta)/2 \Rightarrow \Delta t = (r \times \Delta\theta)/(v \times \sin \beta)$$

Visto que ambos os deslocamentos mencionados ocorrem no mesmo intervalo de tempo, temos:

$$\Delta t = (r_1 \times \Delta\theta_1)/(V_1 \times \sin 45^\circ) = (r_o \times \Delta\theta_o)/(V_o \times \sin \alpha) \Rightarrow \sin \alpha = (\Delta\theta_o/\Delta\theta_1) \times (r_o/r_1) \times (V_o/V_1) \times \sin 45^\circ$$

Substituindo (lembrando que $V_o/V_1 = \sqrt{5}$ e $(r_o/r_1) = 1/3$), teremos:

$$\sin \alpha = 0,94977 \Rightarrow \alpha = 71^\circ 45' 48,8''$$

Resposta: $\alpha = 71^\circ 45' 48,8''$

Questão 6)



A sonda indiana Mars Orbiter Mission (MOM) foi lançada usando o Veículo Lançador de Satélites Polar (PSLV) em 5 de novembro de 2013. A carga útil da MOM (corpo + instrumentos) era de 500 kg, e a sonda carregava 852 kg de combustível. Ela foi inicialmente colocada numa órbita elíptica ao redor da Terra, com perigeu a 264,1 km de altitude e apogeu a 23903,6 km de altitude. Após aumentar sua órbita em 6 (seis) vezes, a MOM foi transferida para uma órbita de injeção trans-Marciana (órbita de Hohman).

O primeiro destes aumentos de órbita foi realizado disparando-se os motores por um curto período de tempo, perto do perigeu. Os motores foram disparados para mudar a órbita, mas sem mudar o plano da órbita, e sem alterar o perigeu. Isso deu um impulso de $1,73 \times 10^5$ kg.m/s ao satélite. Despreze a mudança de massa durante a queima de combustível.

a) Qual será a altitude do novo apogeu depois desse disparo do motor?

b) Encontre a excentricidade da nova órbita e o novo período orbital da MOM em horas, após realizado esse disparo.

Questão 6)



a) *Raio da órbita inicial (a)

$$a = (6\,378 + 6\,378 + 264,1 + 23\,903,6)/2 = 18\,461,5 \text{ km} = 1,84615 \times 10^7 \text{ m}$$

* Velocidade do perigeu (V_p)

$$V_p^2 = GM_{\oplus}(2/r_p - 1/a) = [(6,67 \times 10^{-11}) \times (5,97 \times 10^{24})] \times \{[2/(6,6421 \times 10^6)] - [1/(1,84615 \times 10^7)]\}$$

$$V_p = 9,916 \times 10^3 \text{ m/s}$$

*Velocidade final após o impulso (V_p')

$$\Delta V = I/m \Rightarrow \Delta V = (1,73 \times 10^5)/(1352) = 1,280 \times 10^2 \text{ m/s} \Rightarrow V_p' = 1,044 \times 10^4 \text{ m/s}$$

Questão 6)



a) A partir da equação Vis-Viva:

$$V_p'^2 = GM_{\oplus} (2/r_p - 1/a')$$

$$(1,044 \times 10^4)^2 = [(6,67 \times 10^{-11}) \times (5,97 \times 10^{24}) \times \{ [2/(6,6421 \times 10^6)] - [1/a'] \}] \Rightarrow a' = 2,094126 \times 10^7 \text{ m}$$

$$a' = 20\,941,26 \text{ km}$$

Altura:

$$20\,941,26' = (6378) + (264 + h)/2 \Rightarrow h = 28\,886,25 \text{ km} \Rightarrow h \approx 2,89 \times 10^7 \text{ m}$$

Resposta: $h \approx 2,89 \times 10^7 \text{ m}$

Questão 6)



b) A excentricidade da nova órbita pode ser dada por:

$$(28\,886,25 + 6370) = 20\,941,26 (1 + e) \Rightarrow e = 0,68$$

Pela Terceira Lei de Kepler, teremos:

Pela Terceira Lei de Kepler, temos:

$$P^2/a^3 = 4\pi^2/GM_{\oplus}$$

substituindo os valores conhecidos

$$(P)^2/(2,094126 \times 10^7)^3 = 4\pi^2/[(6,67 \times 10^{-11}) \times (5,97 \times 10^{24})] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P = 3,915 \times 10^4 \text{ s} = 10,87 \text{ horas}$$

Resposta: $e = 0,68$ e $P = 10,87$ horas .

Questão 7)



O foguete Gustavus- I em uma órbita circular de raio $3R_{\oplus}$ precisa colocar um satélite em uma órbita geoestacionária utilizando uma manobra de Hohmann. Considerando que a massa final (sem combustível), m_2 , do conjunto foguete-satélite é $8,20 \times 10^4 \text{ kg}$ e que o impulso específico, I_{sp} , dele é de $2,20 \times 10^2 \text{ s}$, qual deve ser a massa inicial para que esse trajeto seja concluído.

Se necessário, utilize a fórmula para o impulso específico e a equação de foguete de Tsiolkovski:

$$I_{sp} = V_e / g_0, \quad \Delta V = V_e \times \ln(m_1 / m_2)$$

Onde V_e é a velocidade de ejeção dos gases, g_0 , é a gravidade superficial da Terra ($9,81 \text{ m/s}^2$), ΔV é a variação de velocidade para fazer a manobra e m_1 é a massa inicial do conjunto.

Questão 7- gabarito)



I) Velocidade de ejeção dos gases (V_e)

$$(2,20 \times 10^2) = V_e/9,81 \Rightarrow V_e = 2,1582 \times 10^3 \text{ m/s}$$

II) Raio da órbita geoestacionária ($R_{\text{geo.}}$)

Da terceira Lei de Kepler, teremos:

Pela Terceira Lei de Kepler, temos:

$$P^2/R_{\text{geo.}}^3 = 4\pi^2/GM_t, \text{ sendo } M_t \text{ a massa da Terra}$$

substituindo os valores conhecidos

$$(24 \times 3600)^2/R_{\text{geo.}}^3 = 4\pi^2/[(6,67 \times 10^{-11}) \times (5,97 \times 10^{24})] \Rightarrow R_{\text{geo.}} = 4,22 \times 10^7 \text{ m}$$

Questão 7- gabarito)

III) Variação de velocidade (ΔV)

Visto que a manobra referida é uma transferência de Hohmann, a órbita de transferência será uma elipse cuja medida do semieixo maior será:

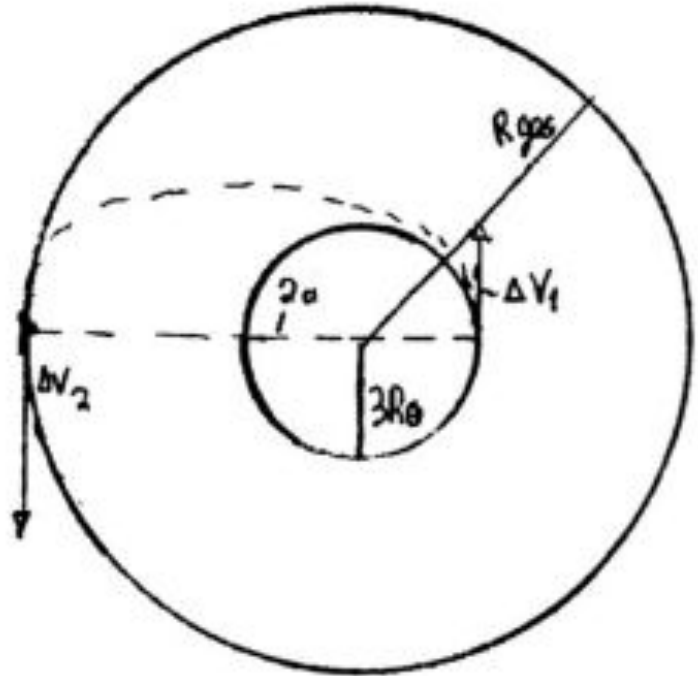
$$a = (R_{geo} + 3R_{\oplus})/2 = 3,06 \times 10^7 \text{ m}$$

O primeiro impulso de velocidade será para sair da órbita inicial e entrar no perigeu da órbita de transferência. Ele é dado por::

$$\Delta V_1 = \sqrt{\{GMt[(2/3R_{\oplus}) - (1/a)]\}} - \sqrt{(GMt/3R_{\oplus})}$$

Substituindo os valores conhecidos:

$$\Delta V_1 = 7,90 \times 10^2 \text{ m/s}$$



Questão 7- gabarito)



III) Variação de velocidade (ΔV)

A segunda transferência será para sair do apogeu da órbita de transferência e entrar na órbita final. Assim, teremos:

$$\Delta V_2 = \sqrt{GM_t/R_{geo}} - \sqrt{GM_t[(2/R_{geo}) - (1/a)]}$$

Substituindo os valores conhecidos:

$$\Delta V_2 = 6,48 \times 10^2 \text{ m/s}$$

A variação total de velocidade será a soma das duas variações obtidas

$$\Delta V = \Delta V_2 + \Delta V_1 = (6,48 \times 10^2) + (7,90 \times 10^2) = 1,438 \times 10^3 \text{ m/s}$$

IV) Massa inicial (m_1)

Da fórmula de Tsiolkovski:

$$\Delta V = V_e \times \ln(m_1/m_2) \Rightarrow 1,438 \times 10^3 = (2,1582 \times 10^3) \times \ln(m_1/8,20 \times 10^4) \Rightarrow m_1 = 1,60 \times 10^5 \text{ kg}$$

Questão 7-gabarito)



V) Massa de combustível (m_c)

A massa de combustível será a diferença $m_1 - m_2$. Em suma, ela será:

$$m_c = (1,60 \times 10^5) - (8,20 \times 10^4)$$

$$m_c = 7,77 \times 10^4 \text{ kg}$$

Resposta: $m_c = 7,77 \times 10^4 \text{ kg}$

Questão 8)

Questões Longas

8. **Férias em Andrômeda - Parte 2 (55 pontos)** Conforme mencionado na questão 1 da lista 3, Bruno decidiu passar suas férias em um planeta desprovido de água e com apenas uma lua em uma estrela na galáxia de Andrômeda. Contudo, ao sentir muita falta do mar, ele começou a imaginar como a lua desse planeta influenciaria as marés na superfície. Por isso, Bruno decidiu determinar uma expressão para calcular a força de maré em um ponto da superfície do planeta em função da anomalia verdadeira da órbita elíptica (Bruno sabia que uma expressão em função do tempo seria muito complicada, por isso ele escolheu a anomalia verdadeira).

Para simplificar os cálculos, considere que no instante $t = 0$ a lua está no periastro, em sua máxima declinação ao norte e exatamente acima do meridiano de longitude de Bruno. Além disso, considere que a distância entre a lua e o centro do planeta é sempre muito maior que o raio do planeta.

Todos os itens dessa questão devem ser resolvidos algebricamente em função de constantes físicas e dos seguintes parâmetros:

- Massa do planeta (M_P)
- Massa da lua (M_L)
- Massa de Bruno (m)
- Raio do planeta (R)
- Semieixo maior da órbita da lua (a)
- Excentricidade da órbita da lua (e)
- Obliquidade da órbita da lua em relação ao Equador do planeta (ε)
- Latitude de Bruno (ϕ)
- Anomalia verdadeira (θ)

Importante: Considere a massa da lua desprezível em relação à massa do planeta.

Importante: A anomalia verdadeira corresponde ao ângulo entre o periastro o foco com o planeta e a posição da lua, com vértice no foco.

Questão 8)



- (b) **(15 pontos)** Deduza uma expressão para determinar a distância entre a lua e o centro do planeta (r) em função da anomalia verdadeira.

Dica: Uma boa estratégia seria escolher um ponto qualquer na elipse e montar um triângulo com esse ponto e dois outros pontos relevantes para a elipse.

Dica: Lembre-se da definição matemática de uma elipse.

Questão 8- Gabarito)

A equação da distância de um ponto qualquer de um ponto em relação a um de seus focos pode ser obtida aplicando a lei dos cossenos no triângulo formado pelo ponto qualquer de uma elipse e os focos (igual ao observado na figura anterior). Com isso, teremos:

$$(2a - r)^2 = (2ae)^2 + r^2 - [2 \times (2ae) \times r \times \cos(180^\circ - \theta)]$$

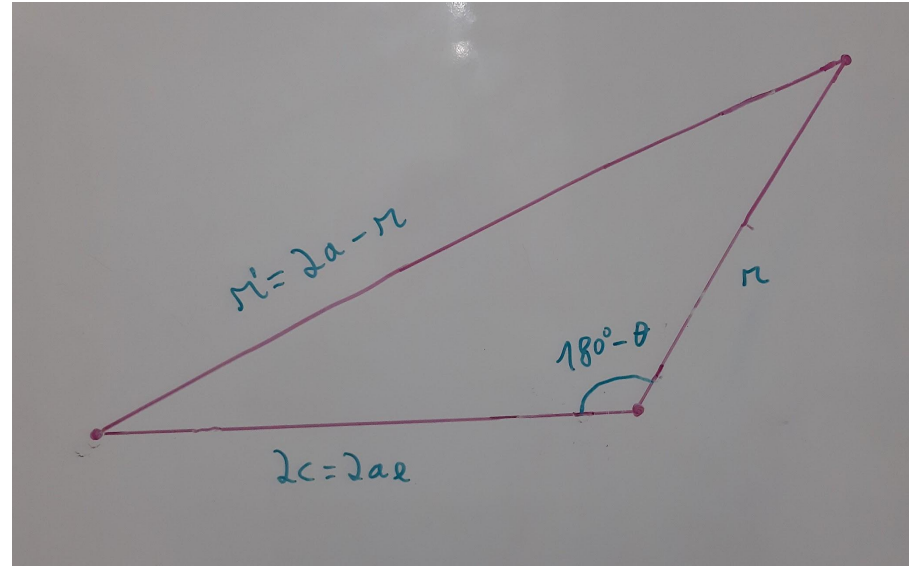
$$4a^2 - 4ar + r^2 = 4a^2e^2 + r^2 + 4aer \times \cos \theta$$

$$4a^2 - 4ar = 4a^2e^2 + 4aer \times \cos \theta$$

Simplificando:

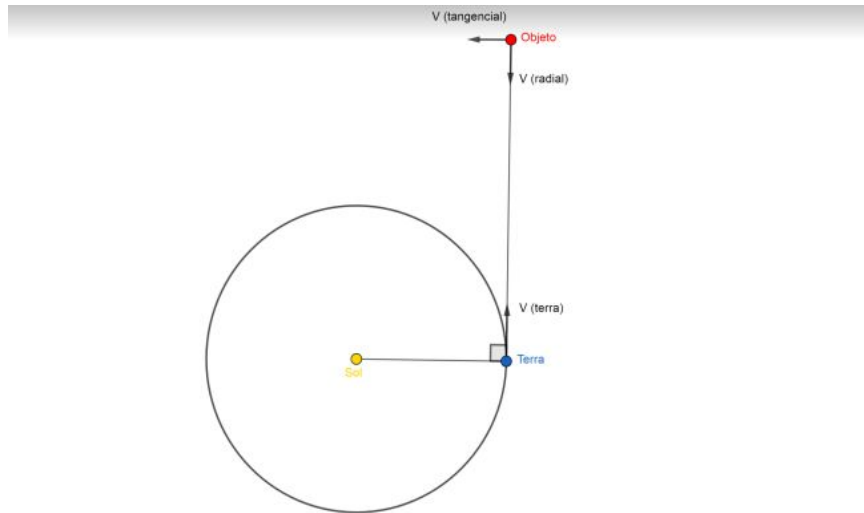
$$a - r = ae^2 + er \times \cos \theta \Rightarrow r = [a(1 - e^2)] / (1 + e \cos \theta)$$

$$\text{Resposta: } r = [a(1 - e^2)] / (1 + e \cos \theta)$$



Questão 9

(Corpo Luminoso - 30 pontos) Um estranho corpo luminoso foi detectado no céu noturno terrestre! Foi descoberto que este estava a uma distância de $2,40 \text{ UA}$ da Terra e que sua trajetória pertencia ao plano da Eclíptica. Soube-se, também, que havia um blueshift de $0,0650 \text{ nm}$ do corpo quando se observava sua emissão em um comprimento de onda de laboratório igual a 524 nm . Sabendo que, no momento da observação, o movimento aparente do corpo no céu terrestre era de $35,0''/\text{hora}$ e que a distância angular entre o corpo e o Sol (visto da Terra) era de $90,0^\circ$, calcule:



Questão 9



- (a) **(5 pontos)** A velocidade do corpo no referencial do Sol em km/s no momento da observação. Considere, para fins de aproximação, que o corpo se encontrava no zênite do observador.
- (b) **(10 pontos)** A distância periélica do corpo em UA . Qual o formato da órbita? Desconsidere a atração gravitacional de qualquer planeta sobre o corpo.
- (c) **(15 pontos)** O intervalo de tempo decorrido (em *anos*) para o corpo ir da posição em que estava quando foi observado até a posição de seu periélio. Explique qualquer aproximação utilizada.

Questão 9- gabarito)

a) Do Efeito Doppler, podemos escrever

$$\Delta\lambda/\lambda_0 = - (0,0650/524) = -(V_{\text{Terra}} + V_{\text{Radial}})/c$$

Lembrando que $V_{\text{Terra}} = \sqrt{GM_{\text{Sol}}/a}$, sendo $a = 1 \text{ UA}$. Ou seja, $V_{\text{Terra}} = 29,8 \text{ km/s}$

Substituindo V_{Terra} na equação do Efeito Doppler, temos $V_{\text{Radial}} = 7,40 \text{ km/s}$

Para a velocidade tangencial, teremos:

$$V_{\text{Tangencial}} = (d\theta/dt) \times r$$

Onde $(d\theta/dt)$ é o movimento próprio do corpo visto da Terra e r é a distância do objeto à Terra. Fazendo as devidas conversões, obtemos: $V_{\text{Tangencial}} = 16,9 \text{ km/s}$.

Com isso, podemos obter a velocidade do corpo em relação ao Sol:

$$V^2 = V_{\text{Tangencial}}^2 + V_{\text{Radial}}^2 \Rightarrow V = 18,5 \text{ km/s}$$

Resposta: $V = 18,5 \text{ km/s}$.

Questão 9- gabarito)



b) Distância do corpo ao Sol:

$$d^2 = 1,00^2 + 2,40^2 \Rightarrow d = 2,60 \text{ UA}$$

A partir da energia mecânica do sistema:

$$E_{\text{mec.}}/m = V^2/2 - GM_{\text{sol}}/d$$

Substituindo os valores conhecidos, temos que:

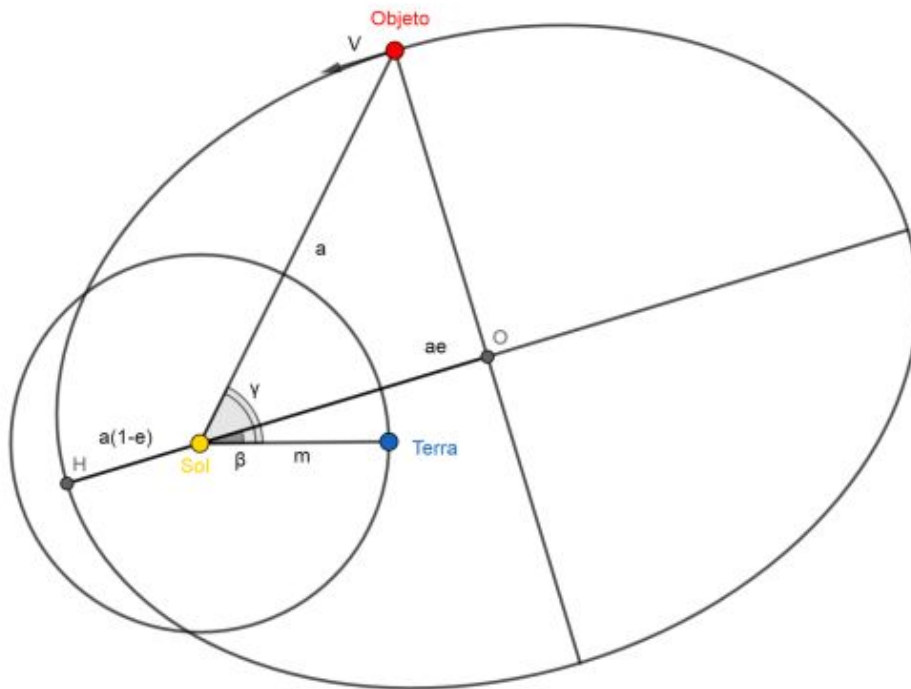
$$E_{\text{mec.}}/m < 0 \text{ (a órbita é elíptica)}$$

Desse modo, o semieixo maior será:

$$(E_{\text{mec.}}/m) = -GM_{\text{sol}}/2a = V^2/2 - GM_{\text{sol}}/d \Rightarrow a = 3,89 \times 10^{11} \text{ m} \approx 2,60 \text{ UA}$$

Questão 9- gabarito)

Perceba que $d \approx a$. Portanto, podemos montar a seguinte figura:



Questão 9- gabarito)



b) Observe que:

$$\operatorname{tg} \beta = (V_{\text{Radial}}/V_{\text{Tangencial}}) = 7,40/16,9 \Rightarrow \beta = 23,6^\circ$$

$$\operatorname{tg} \gamma = 2,4/1,0 \Rightarrow \gamma = 67,4^\circ$$

A partir da figura, podemos escrever:

$$\cos (\gamma - \beta) = ae/a \Rightarrow e = \cos (67,4^\circ - 23,6^\circ) = 0,722$$

O Periélio será:

$$r_P = a(1 - e) = 2,60(1 - 0,722)$$

$$r_P = 0,723 \text{ UA}$$

Resposta: $r_P = 0,723 \text{ UA}$.

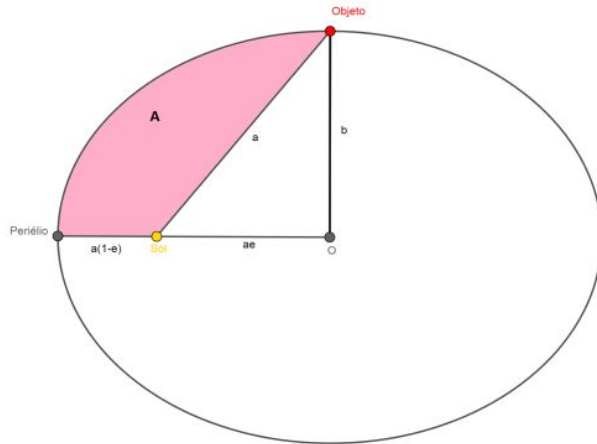
Questão 9- gabarito)



c) Aplicando a terceira Lei de Kepler, temos:

$$T^2/a^3 = K \Rightarrow T^2 = Ka^3 \Rightarrow T^2 = (2,60)^3 \Rightarrow T = 4,19 \text{ anos}$$

Da Lei das Áreas (ou Segunda Lei de Kepler):



$$\frac{A}{A_{\text{elipse}}} = \frac{t}{T}$$

Questão 9- gabarito)



Portanto, temos:

$A_{\text{elipse}} = \pi ab$ e $A = (\pi ab/4) - (aeb/2)$, sendo $b = a\sqrt{1 - e^2}$

Desse modo, podemos escrever

$$t = \{[\pi ab/4] - (aeb/2)]/\pi ab\} \times T = \{[\pi/4] - (e/2)]/\pi\} \times T = \{[\pi] - (2e)]/4\pi\} \times T =$$

$$t = [(\pi - 2e) \times T]/4\pi$$

Substituindo os termos:

$$t = 0,566 \text{ anos}$$

Resposta: $t = 0,566$ anos

Questão 10



(Juventauro - 70 pontos) Juvelino é um amante da astrofotografia que passa noites a fio observando o céu. Ele possui um telescópio refletor de diâmetro 40 cm e razão focal $f/9,0$. No jornal astronômico, saiu a notícia que um novo cometa foi descoberto, o qual foi apelidado de Juventauro pelo astrônomo amador. Juventauro possui uma órbita elíptica, praticamente no plano da eclíptica, com *latus rectum* $l = 2,48\text{ UA}$ e excentricidade $e = 0,71$. Ele também se move no mesmo sentido de translação da Terra. Considere que esse cometa possui albedo 1 e é um corpo esférico.

- (a) **(15 pontos)** Quando o cometa se encontra na sua configuração de menor distância possível em relação à Terra, sua magnitude tem valor 7 mag . Sendo assim, calcule a menor magnitude possível do cometa quando o mesmo se encontra no afélio, por favor.

Questão 10



a) Primeiramente, utilizaremos a equação polar para encontrarmos os principais elementos orbitais necessários nesta questão:

$$L = [a(1 - e^2)] / (1 + e \cos 90^\circ) = a(1 - e^2) \Rightarrow 2,48 = a(1 - 0,71^2) \Rightarrow a = 5,00 \text{ UA}$$

$$R_p = 5,00 \times (1 - 0,71) = 1,45 \text{ UA}$$

$$R_a = 5,00 \times (1 + 0,71) = 8,55 \text{ UA}$$

O fluxo recebido pelo observado do cometa é proporcional a:

$$F \propto \sigma / (D_{\text{Sol-Cometa}})^2 \times (D_{\text{Terra-Cometa}})^2$$

Onde σ é a secção transversal do cometa, $D_{\text{Sol-Cometa}}$ é a distância do cometa ao Sol e $D_{\text{Terra-Cometa}}$ é a distância do cometa à Terra.

Questão 10



a) Aplicando a equação de Pogson, temos:

$$m_{\text{mín}} - 7 = -2,5 \log \left\{ \frac{(R_p^2 - 1) \times R_p^2}{(R_a^2 - 1) \times R_a^2} \right\} \Rightarrow m_{\text{mín}} = +17,0$$

Resposta: $m_{\text{mín}} = +17,0$